质心

h^2q

2025.2.7

摘要

没有摘要

关键词：没有关键词

1 引入

（此部分完全“借鉴”自费曼。笔者认为这是一个非常好的引入）如果把一个由弦线连在一起的许多木块和木条所组成的物体抛到空中，我们就可以在这个过程中观察到第一个有趣的有关复杂物体运动的定理在起作用。当然，我们知道，如果我们研究的是一个质点，它将沿一条抛物线运动。但是，现在我们的物体不是一个质点，它将摇摆和翻滚等。尽管如此，人们仍能看到，它还是沿抛物线运动。但究竟是什么沿抛物线运动呢? 当然不是木块边角上的点，因为它在上下翻滚; 也不是木条的端点和木块或木条的中间部分。但是，确实有某个东西沿抛物线运动，那就是有效“中心”。因而第一个关于复杂物体的定理就是要表明: 存在着一个在数学上可以定义的平均位置，但不一定是物体上的一个点沿抛物线运动。这就叫做质心定理。[1]

总之，我们定义质心是为了这样一个目的：将一个系统的运动情况简化在一个点上。

2 质心的定义

符号约定：系统中的各个物体采用下标 i，取值为 1 到 n（物体总数）。质心采用下表 c(center of mass, 质量的中心)。下表 ic 表示相对于质心的

对于离散的几个物体（假设这些物体都可以看作质点），质心的位置为

$$\overrightarrow{r_c} = \frac{\sum m_i \overrightarrow{r_i}}{\sum m_i} = \frac{\sum m_i \overrightarrow{r_i}}{M}$$

对于连续的质量分布，则将求和变为积分

$$\overrightarrow{r_c} = \frac{\int_0^M \overrightarrow{r} dm}{\int_0^n dm} = \frac{\int_0^M \overrightarrow{r} dm}{M}$$

从数学的角度来讲，质心就是位置关于质量的加权平均。

接下来的部分均以离散质量为例进行证明，连续质量同理。

若把系统划分为几个小系统，则可以把每个系统的质量集中于它们的质心，当成若干个质点，求出总系统的质心。这是因为

$$\begin{aligned}\overrightarrow{r_c} = \frac{\sum m_i \overrightarrow{r_i}}{\sum m_i} &= \frac{\sum_I m_i \overrightarrow{r_i} + \sum_{II} m_i \overrightarrow{r}_i}{\sum_I mi + \sum_{II} m_i} \\ &= \frac{M_1 \overrightarrow{r_{c1}} + M_2 \overrightarrow{r_{c2}}}{M_1 + M_2}\end{aligned}$$

3 质心的性质

对质心的定义式求导，因为质量均为常量，有

$$\begin{aligned}\frac{d\overrightarrow{r_c}}{dt} = \frac{\sum m_i \frac{d\overrightarrow{r_i}}{dt}}{M} &= \frac{\overrightarrow{p}}{M} \\ \overrightarrow{p} &= M\overrightarrow{v_c}\end{aligned}$$

系统的动量等价于把质量集中在质心上，当作一个质点的动量。

再求一次导

$$\frac{d^2\overrightarrow{r_c}}{dt^2} = \frac{\sum m_i \frac{d^2\overrightarrow{r_i}}{dt^2}}{\sum m_i}$$

$$\overrightarrow{a_c} = \frac{\sum m_i \overrightarrow{a_i}}{M} = \frac{\sum \overrightarrow{F_i}}{M}$$

根据牛顿第三定律，两个物体之间的作用力大小相等，方向相反。因此，在上式对力的求和中，系统中的内力全部抵消，只剩下外力，即

$$\overrightarrow{F_{外}} = M\overrightarrow{a_c}$$

这正是牛顿第二定律。研究一个系统的运动时，可以将系统的质量和外力集中到质心上，当成质点处理。

4 质心系

狭义上的质心系就是原点选在质心上（且坐标框架不转动）的参考系。广义上，只要是和质心具有相同速度的参考系，均可以看作质心系。二者仅仅相差一个确定距离，因而在性质上是相同的。

柯尼希定理：系统的动量/动能/角动量 = 质心的动量/动能/角动量 + 相对质心的动量/动能/角动量。特别的，相对质心的动量恒为 0。

证明：对于动量

$$\overrightarrow{r_{ic}} = \overrightarrow{r_i} - \overrightarrow{r_c}$$

$$\begin{aligned}\sum m_i\overrightarrow{r_{ic}} &= \sum m_i\overrightarrow{r_i} - \sum m_i\overrightarrow{r_c} \\ &= M\overrightarrow{r_c} - M\overrightarrow{r_c} \\ &= 0\end{aligned}$$

求导

$$\sum p_{ic} = \sum m_i\frac{d\overrightarrow{r_{ic}}}{dt} = 0$$

即相对质心的动量为 0。加上第三部分中的第一个式子，动量的柯尼希定理证毕。

对于动能

$$\begin{aligned}E_k &= \sum \frac{1}{2}m_i{v_i}^2 \\ &= \sum \frac{1}{2}m_i\left(v_{ic} + v_c\right)^2 \\ &= \sum \frac{1}{2}m_i v_{ic}^2 + \sum m_i v_{ic}v_c + \sum \frac{1}{2}m_i{v_c}^2\end{aligned}$$

最后一行中，第一项为相对质心的动能，第三项为质心的动能。第二项因为 $\sum m_i v_{ic} = 0$ 恒等于 0。动能的柯尼希定理证毕。

对于角动量

$$\begin{aligned}\overrightarrow{L} &= \sum \overrightarrow{r_i} \times \overrightarrow{p_i} \\ &= \left(\sum \overrightarrow{r_{ic}} + \overrightarrow{r_c}\right) \times \left(\overrightarrow{p_{ic}} + m_i\overrightarrow{v_c}\right) \\ &= \sum \overrightarrow{r_{ic}} \times \overrightarrow{p_{ic}} + \sum m_i\overrightarrow{r_{ic}} \times \overrightarrow{v_c} \\ &\quad + \sum \overrightarrow{r_c} \times \overrightarrow{p_{ic}} + \sum m_i\overrightarrow{r}_c \times \overrightarrow{v}_c\end{aligned}$$

最后一行中，第一项为相对质心的角动量，第四项为质心的角动量。第二项因为 $\sum m_i\overrightarrow{r_{ic}} = 0$, 第三项因为 $\sum \overrightarrow{p_{ic}} = 0$，皆恒为 0。角动量的柯尼希定理

证毕。

值得注意的是，质心系可能是非惯性系。此时需要考虑惯性力的作用。

5 几个应用

质心系中的一维弹性正碰

设两个小球质量为 m_1 m_2, 速度 v_1 v_2。在质心系中列出动量、能量守恒

$$\begin{cases} m_1 v_1' + m_2 v_2' = m_1 v_1 + m_2 v_2 = 0 \\ \frac{1}{2} m_1 {v_1'}^2 + \frac{1}{2} m_2 {v_2'}^2 = \frac{1}{2} m_1 {v_1}^2 + \frac{1}{2} m_2 {v_2}^2 \end{cases}$$

第一个式子用到了质心系中动量为 0 的性质。

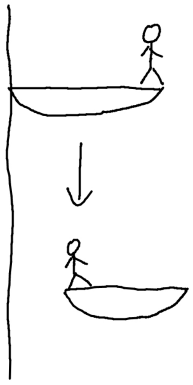
很容易看出解应当为

$$\begin{cases} v_1' = -v_1 \\ v_2' - -v_2 \end{cases}$$

质心系中的一维弹性正碰，两物体速度反向。

人船模型

物体受合外力为 0，则质心动量（速度）不发生改变。若初速度为 0，则质心保持静止。



如图，人质量 m，船质量 M，长度 l。最后人离岸距离 x。
为了处理问题的简便，不妨假设船的质量集中在左端。根据质心位置不变

$$ml = (M+m)\,x$$
$$x = \frac{m}{M+m}l$$

比动量积分方便的多。

6 附言

在整篇文章中，我滥用了“质心系中”和“相对质心”两个名词。字面意义上讲，前者是换了参考系，而后者仍是在普通的参考系中。比如，质心系中物体 A 的位置和在地面系中 A 相对于质心的位置，这两者并不是一个概念。只不过在经典力学中，这两者确实相等，因此也没有必要区分。

参考文献

[1]《费曼物理学讲义（第一卷）》第 18 章第 1 节